Solución de la pregunta 4

CÁLCULO 1 · LÍMITES CON RAÍCES: DIFERENCIA DE CUBOS

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$?

A) 3

B) $\dfrac{1}{3}$

C) $\dfrac{1}{2}$

D) 0

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cambio**
   Con $u=\sqrt[3]{x}$: $x-1=u^3-1=(u-1)(u^2+u+1)$.

2. **Simplifica**
   $\dfrac{u-1}{(u-1)(u^2+u+1)}=\dfrac{1}{u^2+u+1}$.

3. **Límite**
   $u\to 1$: $\frac{1}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte el cociente al factorizar.

C) Usa el conjugado de una raíz cuadrada en vez de la diferencia de cubos.

D) Sustituye solo en el numerador.

Idea clave. $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ es el «conjugado» de las raíces cúbicas.